



Теория автоматического управления

Слежение и компенсация:

Режекторная фильтрация

и внутренняя модель

Слежение и компенсация: ограничения

Слежение + Компенсация (общая)

Закон управления:

$$u = Kx + K_g w_g + K_f w_f$$

Но полагать w_g / w_f
измеримыми самонадеянно

Матричные уравнения Франкиса-Дэвисона:

$$\begin{cases} P_g \Gamma_g - (A + BK)P_g = BK_g \\ (C + DK)P_g + DK_g = Y_g \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_f \Gamma_f - (A + BK)P_f - B_f Y_f = BK_f \\ (C + DK)P_f + DK_f = -D_f Y_f \end{cases}$$

Слежение и компенсация: ограничения

Слежение + Компенсация (общая)

Закон управления:

$$u = Kx + K_g w_g + K_f w_f$$

Но полагать w_g / w_f
измеримыми самонадеянно

Может есть метод, при котором
эти величины не нужны?

Слежение и компенсация: постановка задачи

Слежение

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$

Задающее воздействие: $\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, w_g(0)$

Цель управления: $\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$

Компенсация

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$

Возмущение: $\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, w_f(0)$

Цель управления: $\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0$

Эталонная модель (желаемая замкнутая система):

$$\begin{cases} \dot{w} = \Gamma w \\ v = Y w \end{cases}$$

Допущение: Сигнал x **доступен** к прямому измерению, w_g и w_f – **нет**!

Матрицы Γ_g, Γ_f **известны**, Y_g, Y_f, B_f и D_f – **нет**!

Слежение и компенсация: постановка задачи

Слежение

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$

Задающее воздействие: $\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, w_g(0)$

Цель управления: $\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$

Компенсация

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$

Возмущение: $\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, w_f(0)$

Цель управления: $\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0$

Эталонная модель (желаемая замкнутая система):

Уже более слабые допущения,
чем в рассмотренном ранее методе

Допущение: Сигнал x **доступен** к прямому измерению, w_g и w_f – **нет!**

Матрицы Γ_g, Γ_f **известны**, Y_g, Y_f, B_f и D_f – **нет!**

Слежение и компенсация: постановка задачи

Слежение

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$

Задающее воздействие: $\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, w_g(0)$

Цель управления: $\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$

Компенсация

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$

Возмущение: $\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, w_f(0)$

Цель управления: $\lim_{t \rightarrow \infty} |y(t)| = 0$

Сформируем модель воздействия сами!

$$\begin{cases} \dot{w} = \Gamma w \\ v = Y w \end{cases}$$

Допущение: Сигнал x **доступен** к прямому измерению, w_g и w_f – **нет**!

Матрицы Γ_g, Γ_f **известны**, Y_g, Y_f, B_f и D_f – **нет**!

Слежение и компенсация: постановка задачи

Слежение

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$

Задающее
воздействие:
 $\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}$

Цель управления:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$$

G выбирается из условия управляемости пары (Γ_g, G) или (Γ_f, G)

Внутренняя модель ошибки
слежения:

$$\dot{e}_w = \Gamma_g e_w + G(g - y)$$

Компенсация

Объект управления:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$$

Цель управления:

Возмущение:

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}$$

$$w_f(0)$$

Внутренняя модель
возмущения:

$$\dot{x}_w = \Gamma_f x_w + G y$$

Идея: профильтровав ошибку/выход, мы получим достаточно информации, чтобы построить управление!

Слежение и компенсация: синтез

Слежение

Расширенная модель ошибки:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \\ \dot{e}_w = \Gamma_g e_w + G(g - y) \end{cases}$$

Компенсация

Расширенная модель ошибки:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \\ \dot{x}_w = \Gamma_f x_w + G y \end{cases}$$

Слежение и компенсация: синтез

Слежение

Расширенная модель ошибки:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ \dot{e}_w = \Gamma_g e_w + Gg - GCx - GDu \end{cases}$$

Компенсация

Расширенная модель ошибки:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ \dot{x}_w = \Gamma_f x_w + GCx + GDu + GD_f f \end{cases}$$

Слежение и компенсация: синтез

Слежение

Расширенная модель ошибки:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ \dot{e}_w = \Gamma_g e_w + Gg - GCx - GDu \end{cases}$$



$$\dot{\bar{e}} = \bar{A}\bar{e} + \bar{B}u + \bar{G}g$$

$$\begin{aligned} \bar{e} &= \begin{bmatrix} e_w \\ x \end{bmatrix} \\ \bar{A} &= \begin{bmatrix} \Gamma_g & -GC \\ 0 & A \end{bmatrix} \\ \bar{B} &= \begin{bmatrix} -GD \\ B \end{bmatrix} \\ \bar{G} &= \begin{bmatrix} G \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Компенсация

Расширенная модель ошибки:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ \dot{x}_w = \Gamma_f x_w + GCx + GDu + GD_f f \end{cases}$$



$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u + \bar{B}_f f$$

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \begin{bmatrix} x_w \\ x \end{bmatrix} \\ \bar{A} &= \begin{bmatrix} \Gamma_f & GC \\ 0 & A \end{bmatrix} \\ \bar{B} &= \begin{bmatrix} GD \\ B \end{bmatrix} \\ \bar{B}_f &= \begin{bmatrix} GD_f \\ B_f \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Слежение и компенсация: синтез

Слежение

Расширенная модель ошибки:

$$\dot{\bar{e}} = \bar{A}\bar{e} + \bar{B}u + \bar{G}g$$

Закон управления:

$$u = K\bar{e}$$

Компенсация

Расширенная модель ошибки:

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u + \bar{B}_f f$$

Закон управления:

$$u = K\bar{x}$$

Слежение и компенсация: синтез

Слежение

Расширенная модель ошибки:

$$\dot{\bar{e}} = \bar{A}\bar{e} + \bar{B}u + \bar{G}g$$

Закон управления:

$$u = K\bar{e} = K_x x + K_w e_w$$

Компенсация

Расширенная модель ошибки:

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u + \bar{B}_f f$$

Закон управления:

$$u = K\bar{x} = K_x x + K_w x_w$$

Уравнение Сильвестра:

$$\begin{cases} \bar{A}P - P\Gamma = \bar{B}Y \\ K = -Y P^{-1} \end{cases}$$

$$K = [K_w \quad K_x]$$

Нужно просто стабилизировать полученную расширенную модель

Слежение и компенсация: синтез

Слежение

Расширенная модель ошибки:

$$\dot{\bar{e}} = \bar{A}\bar{e} + \bar{B}u + \bar{G}g$$

Закон управления:

$$u = K\bar{e} = K_x x + K_w e_w$$

Компенсация

Расширенная модель ошибки:

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u + \bar{B}_f f$$

Закон управления:

$$u = K\bar{x} = K_x x + K_w x_w$$

Уравнение Сильвестра:

$$\begin{cases} \bar{A}P - P\Gamma = \bar{B}Y \\ K = -Y P^{-1} \end{cases}$$

$$K = [K_w \quad K_x]$$

Размерности Γ и Y выбираются под расширенную модель, а не исходную систему!

Слежение и компенсация: синтез

Слежение

Расширенная модель ошибки:

$$\dot{\bar{e}} = \bar{A}\bar{e} + \bar{B}u + \bar{G}g$$

Закон управления:

$$u = K\bar{e} = K_x x + K_w e_w$$



$$\begin{cases} \dot{\bar{e}} = (\bar{A} + \bar{B}K)\bar{e} + \bar{G}g \\ \varepsilon = g - \bar{C}\bar{e} \end{cases}$$

Компенсация

Расширенная модель ошибки:

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u + \bar{B}_f f$$

Закон управления:

$$u = K\bar{x} = K_x x + K_w x_w$$

Уравнение Сильвестра:

$$\begin{cases} \bar{A}P - P\Gamma = \bar{B}Y \\ K = -Y P^{-1} \end{cases}$$

$$K = [K_w \quad K_x]$$



$$\begin{cases} \dot{\bar{x}} = (\bar{A} + \bar{B}K)\bar{x} + \bar{B}_f f \\ y = \bar{C}\bar{x} + D_f f \end{cases}$$

$$\bar{C} = [0 \quad C] + DK$$

Слежение и компенсация: синтез

Слежение

Расширенная модель ошибки:

$$\dot{\bar{e}} = \bar{A}\bar{e} + \bar{B}u + \bar{G}g$$

Закон управления:

$$u = K\bar{e} = K_x x + K_w e_w$$

Почему это работает?



$$\begin{cases} \dot{\bar{e}} = (\bar{A} + \bar{B}K)\bar{e} + \bar{G}g \\ \varepsilon = g - \bar{C}\bar{e} \end{cases}$$

Компенсация

Расширенная модель ошибки:

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u + \bar{B}_f f$$

Закон управления:

$$u = K\bar{x} = K_x x + K_w x_w$$

Уравнение Сильвестра:

$$\begin{cases} \bar{A}P - P\Gamma = \bar{B}Y \\ K = -Y P^{-1} \end{cases}$$

$$K = [K_w \quad K_x]$$

Рассмотрим ПФ



$$\begin{cases} \dot{\bar{x}} = (\bar{A} + \bar{B}K)\bar{x} + \bar{B}_f f \\ y = \bar{C}\bar{x} + D_f f \end{cases}$$

$$\bar{C} = [0 \quad C] + DK$$

Слежение и компенсация: синтез

Слежение

Расширенная модель ошибки:

$$\dot{\bar{e}} = \bar{A}\bar{e} + \bar{B}u + \bar{G}g$$

Закон управления:

$$u = K\bar{e} = K_x x + K_w e_w$$

Почему это работает?



$$\varepsilon = W(s)[g]$$

$$W(s) = -\bar{C}(sI - (\bar{A} + \bar{B}K))^{-1}\bar{G} + 1$$

$$\bar{C} = [0 \quad C] + DK$$

Компенсация

Расширенная модель ошибки:

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u + \bar{B}_f f$$

Закон управления:

$$u = K\bar{x} = K_x x + K_w x_w$$

Уравнение Сильвестра:

$$\begin{cases} \bar{A}P - P\Gamma = \bar{B}Y \\ K = -Y P^{-1} \end{cases}$$

$$K = [K_w \quad K_x]$$

Рассмотрим ПФ

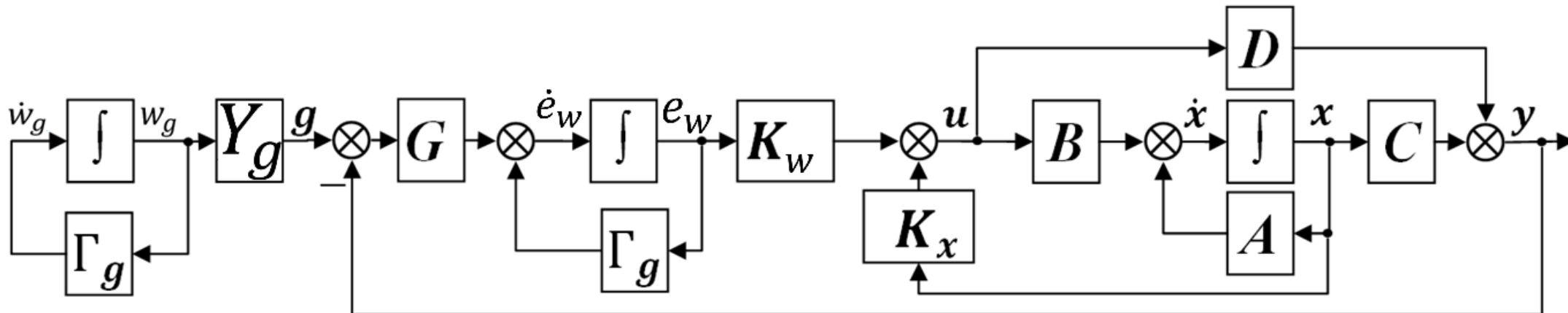


$$y = W(s)[f]$$

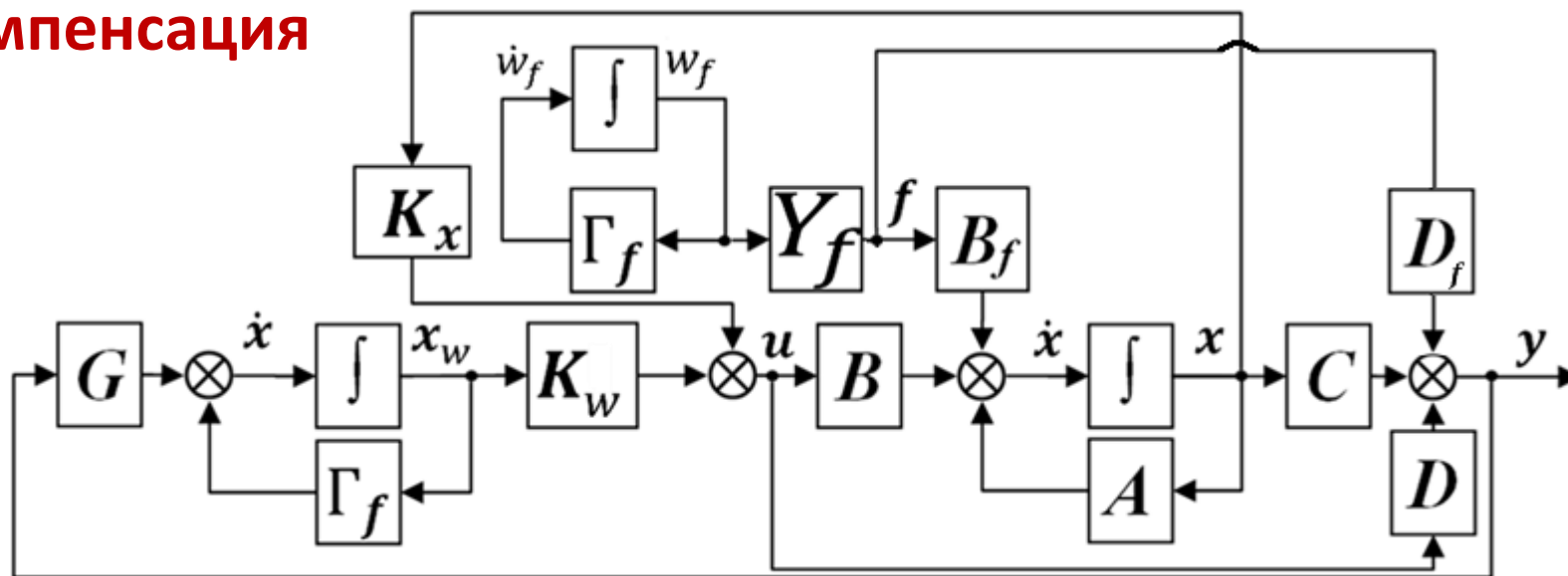
$$W(s) = \bar{C}(sI - (\bar{A} + \bar{B}K))^{-1}\bar{B}_f + D_f$$

Слежение и компенсация: внутренняя модель

Слежение

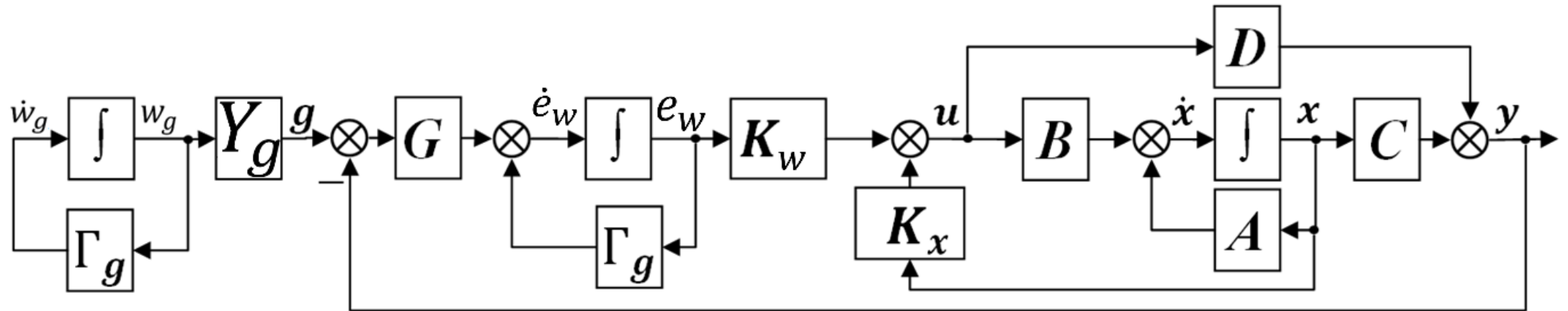


Компенсация

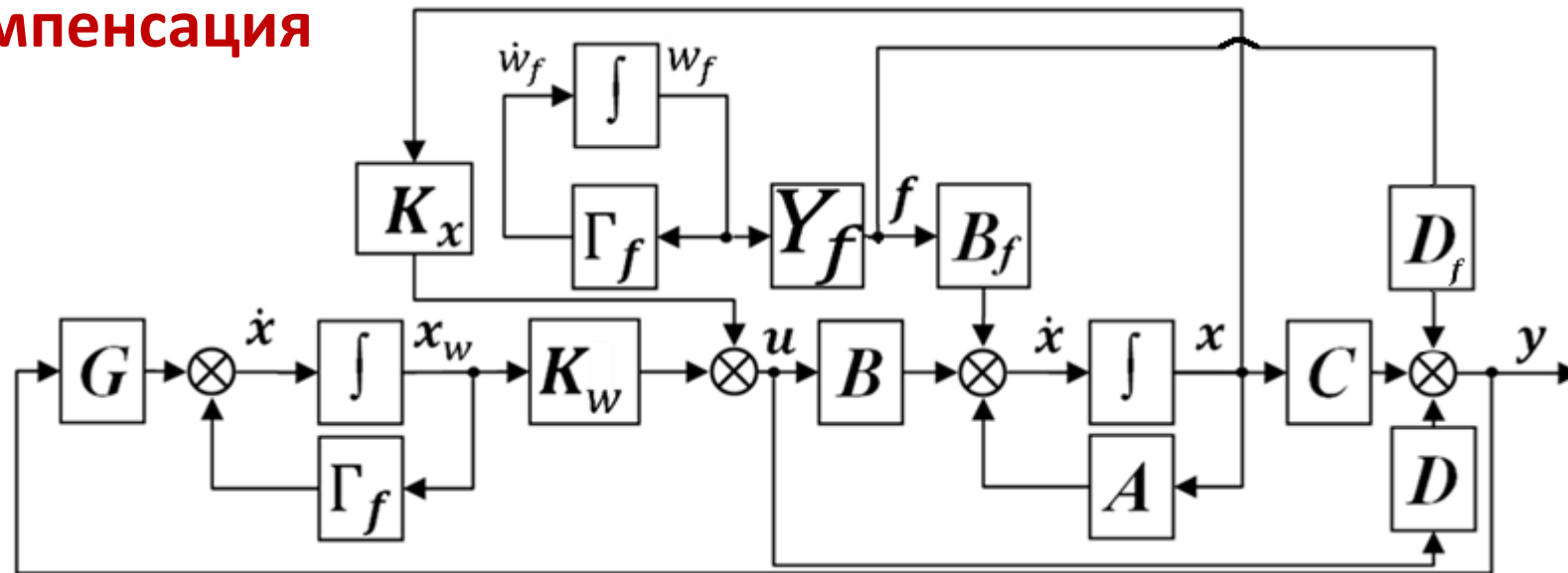


Алексей Алексеевич на своих лекциях использует понятие
«внутренняя модель» в достаточно широком смысле

Слежение

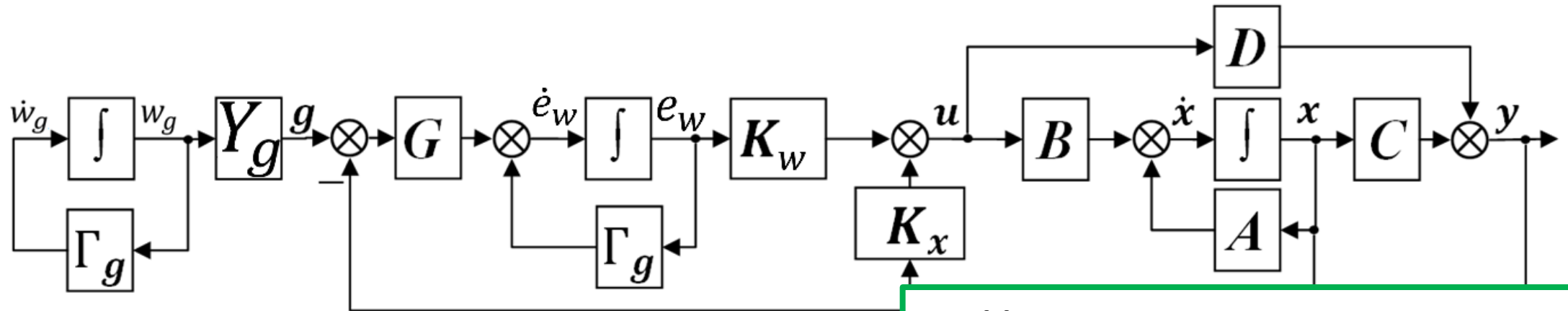


Компенсация

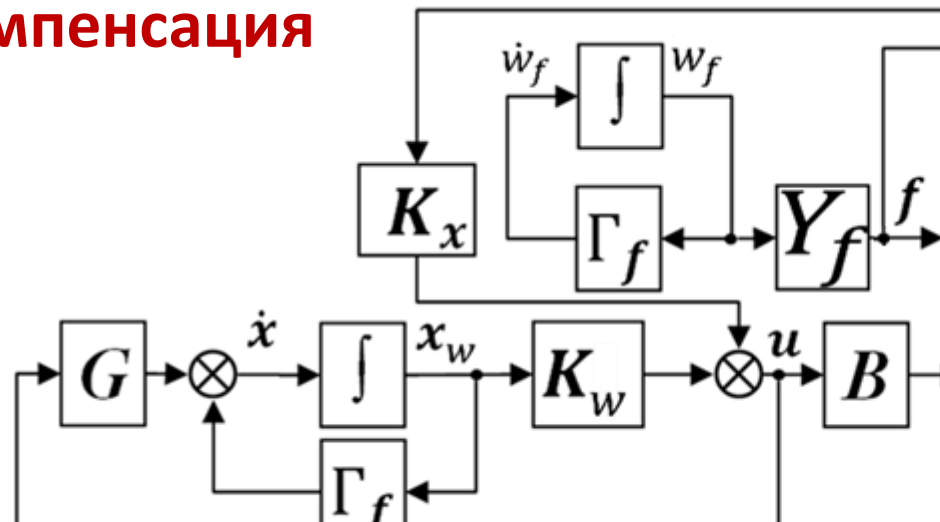


Алексей Алексеевич на своих лекциях использует понятие
«внутренняя модель» в достаточно широком смысле

Слежение



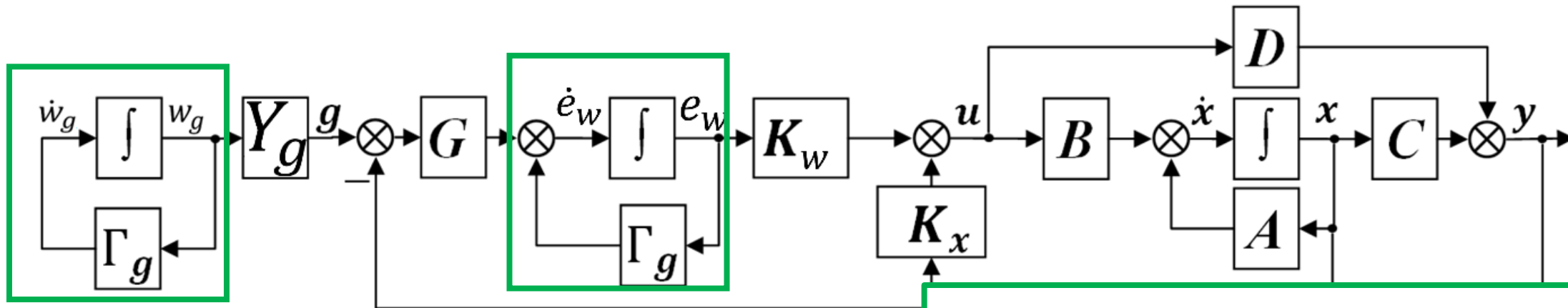
Компенсация



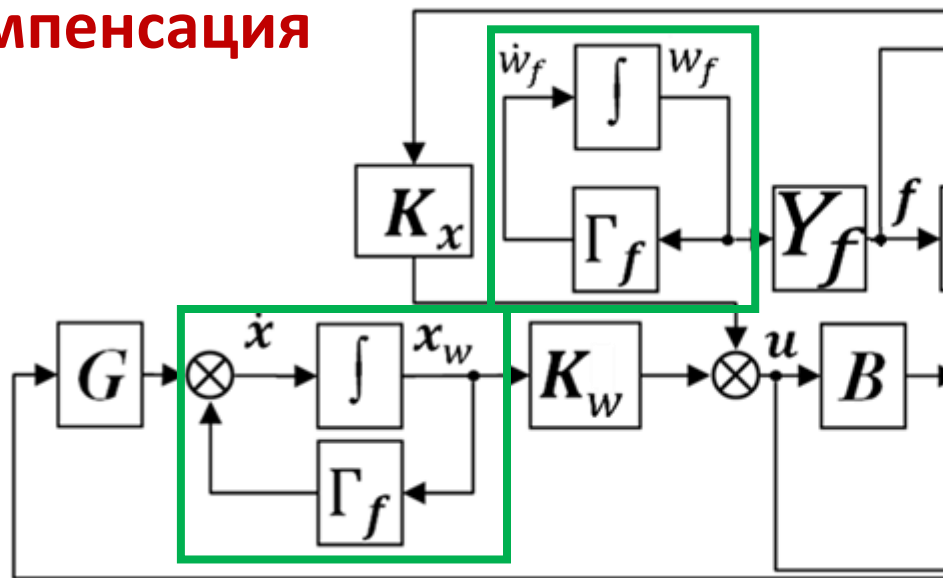
Но традиционно «принцип внутренней модели» именно когда модель внешнего воздействия **в явном виде** содержится внутри регулятора, а не «виртуально» ловит собственные числа задающего воздействия

Слежение и компенсация: внутренняя модель

Слежение



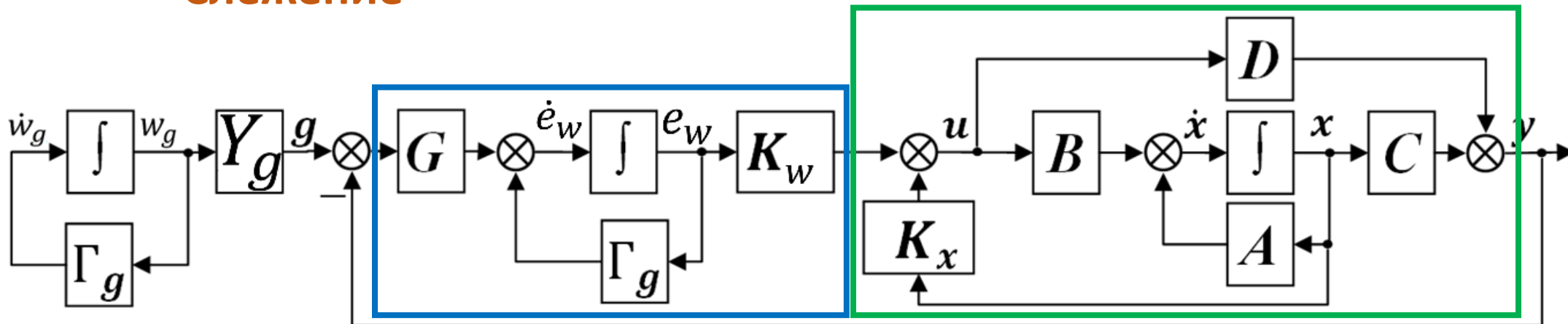
Компенсация



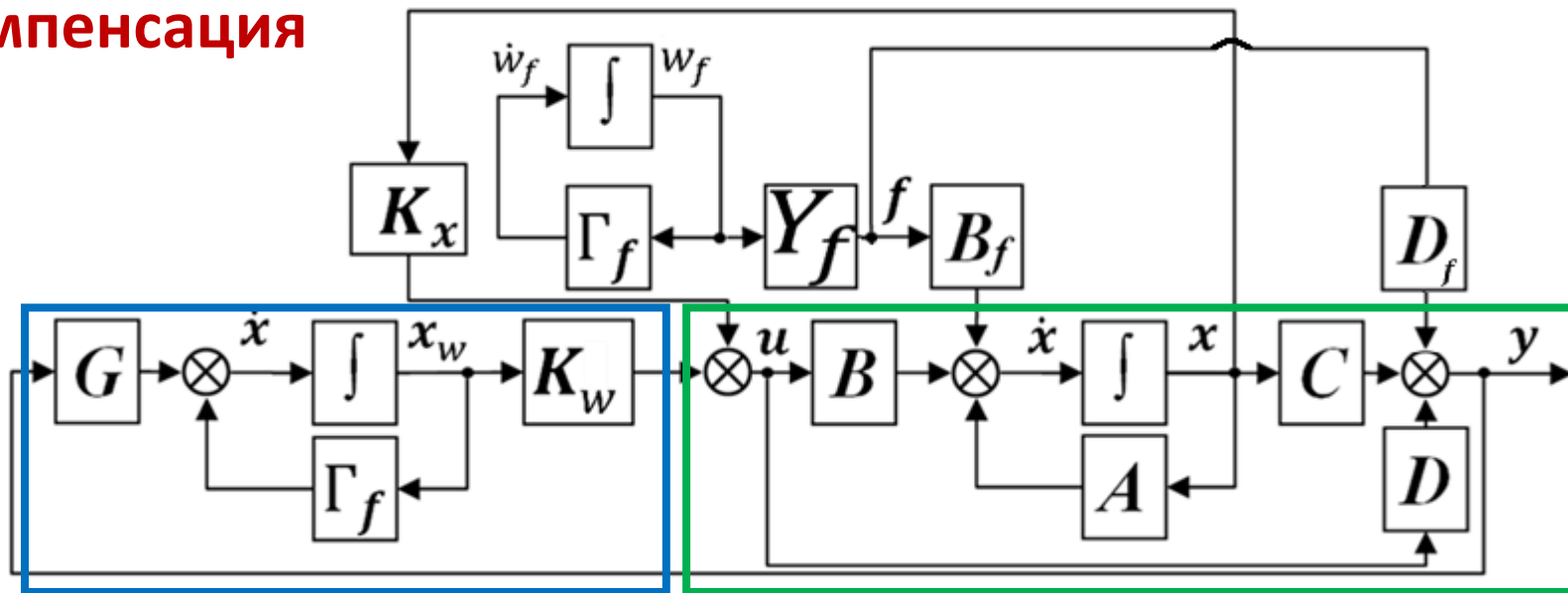
Но традиционно «принцип внутренней модели» именно когда модель внешнего воздействия **в явном виде** содержится внутри регулятора, а не «виртуально» ловит собственные числа задающего воздействия

Слежение и компенсация: внутренняя модель

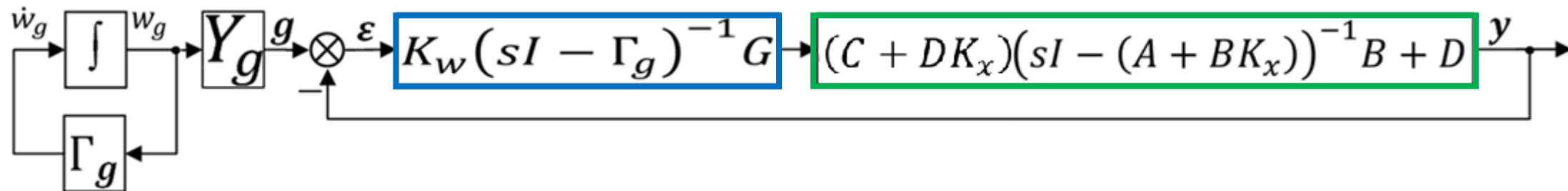
Слежение



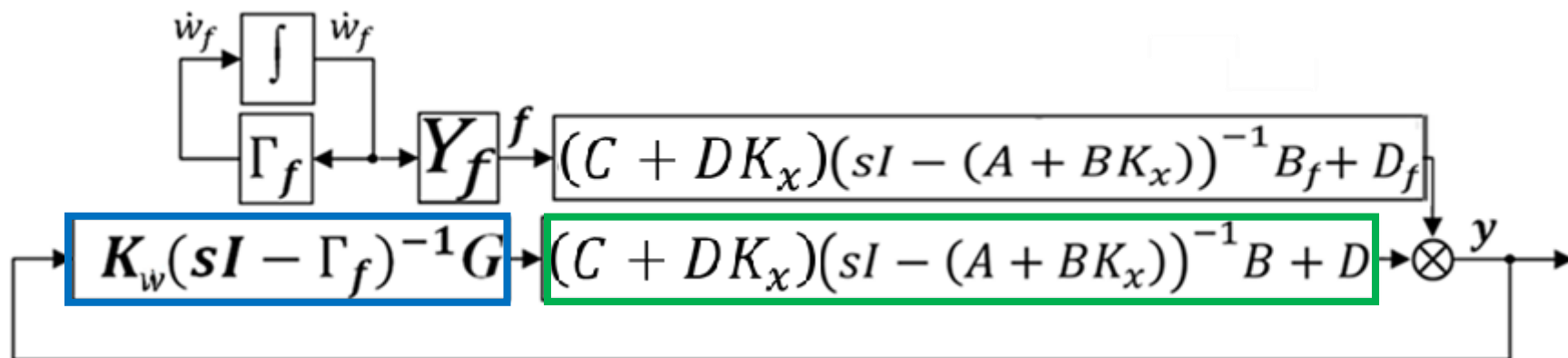
Компенсация



Слежение



Компенсация



Слежение и компенсация: вход-выход

Слежение

$$W_w(s) = K_w(sI - \Gamma_g)^{-1} G$$

$$W_x(s) = (C + DK_x)(sI - (A + BK_x))^{-1} B + D$$

$$\varepsilon = \frac{1}{1 + W_w(s)W_x(s)} [g]$$

Компенсация

$$W_w(s) = K_w(sI - \Gamma_f)^{-1} G$$

$$W_x(s) = (C + DK_x)(sI - (A + BK_x))^{-1} B + D$$

$$W_f(s) = (C + DK_x)(sI - (A + BK_x))^{-1} B_f + D_f$$

$$y = \frac{W_f(s)}{1 - W_w(s)W_x(s)} [f]$$

Слежение

$$W_w(s) = K_w(sI - \Gamma_g)^{-1} G$$

$$W_x(s) = (C + DK_x)(sI - (A + BK_x))^{-1} B + D$$

$$\varepsilon = \frac{1}{1 + W_w(s)W_x(s)} [g] = \frac{1}{1 + \frac{b_w(s)}{a_w(s)} \frac{b_x(s)}{a_x(s)}} [g]$$

Компенсация

$$W_w(s) = K_w(sI - \Gamma_f)^{-1} G$$

$$W_x(s) = (C + DK_x)(sI - (A + BK_x))^{-1} B + D$$

$$W_f(s) = (C + DK_x)(sI - (A + BK_x))^{-1} B_f + D_f$$

$$y = \frac{W_f(s)}{1 - W_w(s)W_x(s)} [f] = \frac{W_f(s)}{1 - \frac{b_w(s)}{a_w(s)} \frac{b_x(s)}{a_x(s)}} [f]$$

Слежение

$$W_w(s) = K_w(sI - \Gamma_g)^{-1} G$$

$$W_x(s) = (C + DK_x)(sI - (A + BK_x))^{-1} B + D$$

$$\varepsilon = \frac{1}{1 + W_w(s)W_x(s)} [g] = \frac{1}{1 + \frac{b_w(s)}{\det(sI - \Gamma_g)} \frac{b_x(s)}{a_x(s)}} [g]$$

Компенсация

$$W_w(s) = K_w(sI - \Gamma_f)^{-1} G$$

$$W_x(s) = (C + DK_x)(sI - (A + BK_x))^{-1} B + D$$

$$W_f(s) = (C + DK_x)(sI - (A + BK_x))^{-1} B_f + D_f$$

$$y = \frac{W_f(s)}{1 - W_w(s)W_x(s)} [f] = \frac{W_f(s)}{1 - \frac{b_w(s)}{\det(sI - \Gamma_f)} \frac{b_x(s)}{a_x(s)}} [f]$$

Слежение

$$W_w(s) = K_w(sI - \Gamma_g)^{-1} G$$

$$W_x(s) = (C + DK_x)(sI - (A + BK_x))^{-1} B + D$$

$$\varepsilon = \frac{1}{1 + W_w(s)W_x(s)} [g] = \frac{1}{1 + \frac{b_w(s)}{\det(sI - \Gamma_g)} \frac{b_x(s)}{a_x(s)}} [g] = \frac{\det(sI - \Gamma_g) a_x(s)}{\det(sI - \Gamma_g) a_x(s) + b_w(s)b_x(x)} [g]$$

Компенсация

$$W_w(s) = K_w(sI - \Gamma_f)^{-1} G$$

$$W_x(s) = (C + DK_x)(sI - (A + BK_x))^{-1} B + D$$

$$W_f(s) = (C + DK_x)(sI - (A + BK_x))^{-1} B_f + D_f$$

$$y = \frac{W_f(s)}{1 - W_w(s)W_x(s)} [f] = \frac{W_f(s)}{1 - \frac{b_w(s)}{\det(sI - \Gamma_f)} \frac{b_x(s)}{a_x(s)}} [f] = \frac{W_f(s) \det(sI - \Gamma_f) a_x(s)}{\det(sI - \Gamma_f) a_x(s) - b_w(s)b_x(x)} [f]$$

Слежение и компенсация: вход-выход

Слежение

$$E(s) = W(s)G(s)$$

Рассмотрим образы

Компенсация

$$Y(s) = W(s)F(s)$$

Слежение и компенсация: вход-выход

Слежение

$$E(s) = W(s)G(s) = W(s) \left(Y_g(sI - \Gamma_g)^{-1} w_g(0) \right)$$

$$\begin{cases} \dot{w}_g = \Gamma_g w_g \\ g = Y_g w_g \end{cases}, w_g(0)$$

Компенсация

$$Y(s) = W(s)F(s) = W(s) \left(Y_f(sI - \Gamma_f)^{-1} w_f(0) \right)$$

$$\begin{cases} \dot{w}_f = \Gamma_f w_f \\ f = Y_f w_f \end{cases}, w_f(0)$$

Слежение и компенсация: ВХОД-ВЫХОД

Слежение

$$E(s) = W(s)G(s) = W(s) \left(Y_g (sI - \Gamma_g)^{-1} w_g(0) \right) =$$

$$= \frac{\det(sI - \Gamma_g) a_x(s)}{\det(sI - \Gamma_g) a_x(s) + b_w(s)b_x(x)} \frac{Y_g \operatorname{adj}(sI - \Gamma_g) w_g(0)}{\det(sI - \Gamma_g)}$$

Компенсация

$$Y(s) = W(s)F(s) = W(s) \left(Y_f (sI - \Gamma_f)^{-1} w_f(0) \right) =$$

$$= \frac{W_f(s) \det(sI - \Gamma_f) a_x(s)}{\det(sI - \Gamma_f) a_x(s) - b_w(s)b_x(x)} \frac{Y_f \operatorname{adj}(sI - \Gamma_f) w_f(0)}{\det(sI - \Gamma_f)}$$

Эталонная модель:

$$\begin{cases} \dot{w} = \Gamma w \\ v = Yw \end{cases} \Rightarrow \frac{a(s)}{\det(sI - \Gamma)}$$

Слежение и компенсация: ВХОД-ВЫХОД

Слежение

$$\begin{aligned}
 E(s) &= W(s)G(s) = W(s) \left(Y_g(sI - \Gamma_g)^{-1} w_g(0) \right) = \\
 &= \frac{\det(sI - \Gamma_g) a_x(s)}{\det(sI - \Gamma_g) a_x(s) + b_w(s)b_x(x)} \frac{Y_g \operatorname{adj}(sI - \Gamma_g) w_g(0)}{\det(sI - \Gamma_g)}
 \end{aligned}$$

Компенсация

$$\begin{aligned}
 Y(s) &= W(s)F(s) = W(s) \left(Y_f(sI - \Gamma_f)^{-1} w_f(0) \right) = \\
 &= \frac{W_f(s) \det(sI - \Gamma_f) a_x(s)}{\det(sI - \Gamma_f) a_x(s) - b_w(s)b_x(x)} \frac{Y_f \operatorname{adj}(sI - \Gamma_f) w_f(0)}{\det(sI - \Gamma_f)}
 \end{aligned}$$

А теперь вспоминаем
«специальный регулятор»
из курса ЛСАУ...

Слежение и компенсация: ВХОД-ВЫХОД

Слежение

$$\begin{aligned}
 E(s) &= W(s)G(s) = W(s) \left(Y_g(sI - \Gamma_g)^{-1} w_g(0) \right) = \\
 &= \frac{\det(sI - \Gamma_g) a_x(s)}{\det(sI - \Gamma_g) a_x(s) + b_w(s)b_x(x)} \frac{Y_g \operatorname{adj}(sI - \Gamma_g) w_g(0)}{\det(sI - \Gamma_g)} \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = 0
 \end{aligned}$$

Компенсация

$$\begin{aligned}
 Y(s) &= W(s)F(s) = W(s) \left(Y_f(sI - \Gamma_f)^{-1} w_f(0) \right) = \\
 &= \frac{W_f(s) \det(sI - \Gamma_f) a_x(s)}{\det(sI - \Gamma_f) a_x(s) - b_w(s)b_x(x)} \frac{Y_f \operatorname{adj}(sI - \Gamma_f) w_f(0)}{\det(sI - \Gamma_f)} \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = 0
 \end{aligned}$$

Слежение и компенсация: ВХОД-ВЫХОД

Слежение

$$E(s) = W(s)G(s) = W(s) \left(Y_g(sI - \Gamma_g)^{-1} w_g(0) \right) =$$

$$= \frac{\det(sI - \Gamma_g) a_x(s)}{\det(sI - \Gamma_g) a_x(s) + b_w(s)b_x(x)} \frac{Y_g \operatorname{adj}(sI - \Gamma_g) w_g(0)}{\det(sI - \Gamma_g)}$$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = 0$$

Система устойчива,
динамику ведь мы сами
задали эталонной моделью

Компенсация

$$Y(s) = W(s)F(s) = W(s) \left(Y_f(sI - \Gamma_f)^{-1} w_f(0) \right) =$$

$$= \frac{W_f(s) \det(sI - \Gamma_f) a_x(s)}{\det(sI - \Gamma_f) a_x(s) - b_w(s)b_x(x)} \frac{Y_f \operatorname{adj}(sI - \Gamma_f) w_f(0)}{\det(sI - \Gamma_f)}$$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = 0$$

Слежение и компенсация: общая задача

Слежение + Компенсация

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$

Задающее воздействие: $\begin{cases} \dot{w} = \Gamma_w w \\ g = Y_g w \\ f = Y_f w \end{cases}, w(0)$

Цель управления:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$$

Обобщим
постановку задачи

Эталонная модель (желаемая замкнутая система):

$$\begin{cases} \dot{w} = \Gamma w \\ v = Y w \end{cases}$$

Допущение: Сигнал x **доступен** к прямому измерению, w – **нет**!

Матрица Γ **известны**, Y_g, Y_f, B_f и D_f – **нет**!

Слежение и компенсация: общая задача

Слежение + Компенсация

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$

Задающее воздействие: $\begin{cases} \dot{w} = \Gamma_w w \\ g = Y_g w \\ f = Y_f w \end{cases}, w(0)$

Цель управления:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$$

Обобщим
постановку задачи

Эталонная модель (желаемая замкнутая система):

Внутренняя модель:

$$\begin{cases} \dot{e}_w = \Gamma e_w + G \varepsilon \\ \varepsilon = g - y \end{cases}$$

G выбирается из условия
управляемости (Γ_w, G)

Слежение и компенсация: общая задача

Слежение + Компенсация

Объект управления: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \end{cases}$

Задающее воздействие: $\begin{cases} \dot{w} = \Gamma_w w \\ g = Y_g w \\ f = Y_f w \end{cases}, w(0)$

Цель управления:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |g(t) - y(t)| = 0$$

Обобщим
постановку задачи

Эталонная модель (желаемая замкнутая система):

Внутренняя модель:

$$\begin{cases} \dot{e}_w = \Gamma e_w + G \varepsilon \\ \varepsilon = g - y \end{cases}$$

Вспомогательная
цель

Основная цель

Слежение и компенсация: общая задача

Слежение + Компенсация

Расширенная модель ошибки:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ y = Cx + Du + D_f f \\ \dot{e}_w = \Gamma_w e_w + G(g - y) \end{cases}$$

Слежение и компенсация: общая задача

Слежение + Компенсация

Расширенная модель ошибки:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ \dot{e}_w = \Gamma_w e_w + Gg - GCx - GDu - GD_f f \end{cases}$$

Слежение и компенсация: общая задача

Слежение + Компенсация

Расширенная модель ошибки:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ \dot{e}_w = \Gamma_w e_w + Gg - GCx - GDu - GD_f f \end{cases}$$



$$\dot{\bar{e}} = \bar{A}\bar{e} + \bar{B}u + \bar{G}g + \bar{B}_f f$$

$$\begin{aligned} \bar{e} &= \begin{bmatrix} e_w \\ x \end{bmatrix} \\ \bar{A} &= \begin{bmatrix} \Gamma_w & -GC \\ 0 & A \end{bmatrix} \\ \bar{B} &= \begin{bmatrix} -GD \\ B \end{bmatrix} \\ \bar{G} &= \begin{bmatrix} G \\ 0 \end{bmatrix} \quad \bar{B}_f = \begin{bmatrix} -GD_f \\ B_f \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Слежение и компенсация: общая задача

Слежение + Компенсация

Расширенная модель ошибки:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f \\ \dot{e}_w = \Gamma_w e_w + Gg - GCx - GDu - GD_f f \end{cases}$$



$$\dot{\bar{e}} = \bar{A}\bar{e} + \bar{B}u + \bar{G}g + \bar{B}_f f$$

$$\begin{aligned} \bar{e} &= \begin{bmatrix} e_w \\ x \end{bmatrix} \\ \bar{A} &= \begin{bmatrix} \Gamma_w & -GC \\ 0 & A \end{bmatrix} \\ \bar{B} &= \begin{bmatrix} -GD \\ B \end{bmatrix} \\ \bar{G} &= \begin{bmatrix} G \\ 0 \end{bmatrix} \quad \bar{B}_f = \begin{bmatrix} -GD_f \\ B_f \end{bmatrix} \end{aligned}$$



Закон управления:

$$u = K\bar{e} = K_x x + K_w e_w$$

Уравнение Сильвестра:

$$\begin{cases} \bar{A}P - P\Gamma = \bar{B}Y \\ K = -YP^{-1} \end{cases}$$

$$K = [K_w \quad K_x]$$